שאלה 1

שאלה 1 (20 נקודות)

יהיו R ו־ S תת־חוגים של שדה המספרים המרוכבים $\mathbf{C}$. נניח ש־ $i \in R$ ו־ $i \notin S$. הוכיחו שהחוגים R ו־ S אינם איזומורפיים זה לזה. הקפידו על כל פרטי ההוכחה.

(הערה: $i = \sqrt{-1}$.)

יהי תת חוגים של $\mathbb{C}$, S ו- R .

נתון:

$$i \in R, i \notin S$$

נניח בשלילה כי קיים איזומורפיזם של תת חוגים:

$$\varphi : R \to S$$

ידוע כי:

$$i^2 + i^4 = 0$$

וכן:

$$i^2 = -i^4$$

ונקבל:

$$\varphi(i^2) = \varphi(-i^4)$$

ולפי הגדרת ההומורפיזם של חוגים, נקבל:

$$\varphi(i)^2(\varphi(i)^2 + 1) = 0$$

וידוע כי $\varphi(i) \neq 0$ כי איזומורפיזם הוא חח"ע.

נקבל:

$$\varphi(i) = i$$

בסתירה לנתון

מש"ל.

שאלה 2

שאלה 2 (20 נקודות)

יהי $n>1$ מספר טבעי. נסמן: $R=\left\{\frac{a}{b}\ \middle|\ a,b\in\mathbf{Z},b\equiv 1\left(\bmod n\right)\right\}$

א. הראו ש־R הוא תת־חוג עם יחידה של שדה המספרים הרציונליים $\mathbf{Q}$.

תהי J קבוצת כל איברי R שאינם הפיכים.

ב. הראו שאם J אידיאל ב־R אז הוא אידיאל מירבי ב־R.

ג. הראו ש־J הוא אידיאל ב־R אם ורק אם יש מספר ראשוני p ומספר טבעי m כך ש־$n=p^m$,

ושאם זה כך אז חוג המנה R/J איזומורפי לחוג $\mathbf{Z}_p$ של המספרים השלמים מודולו p.

סעיף א

נתון:

יהי $n>1$

בנוסף, נגדיר:

$$R=\left\{\frac{a}{b}\mid a,b\in\mathbb{Z},b\equiv 1(\bmod n)\right\}$$

אראה כי R הוא תת-חוג של $\mathbf{Q}$ עם היחידה 1.

אראה תחילה כי $(R,+)$ הוא חבורה אבלית

יהי $\frac{a}{b},\frac{c}{d}\in R$.

$$\frac{a}{b}+\frac{c}{d}=\frac{c}{d}+\frac{a}{b}=\frac{ad+cb}{bd}$$
$$b\equiv 1(\bmod n),d\equiv 1(\bmod n)\Rightarrow bd\equiv 1(\bmod n)$$
$$ad+cb\in\mathbb{Z}$$
$$\Rightarrow\frac{ad+cb}{bd}\in R$$

לכן הפעולה סגורה ואבלית.

ידוע כי: $0\in\mathbb{Z}$.

לכן, $0\in R$.

לכל $a\in R$ מתקיים

$$0+a=a+0=a$$

לכן קיים איבר ניטרלי.

יהי $\frac{a}{b}\in R$.

נקבל גם כי מתקיים $\frac{-a}{b}\in R$

ולכן:

$$\frac{a}{b}+\frac{-a}{b}=\frac{-a}{b}+\frac{a}{b}=0$$

ולכן לכל איבר קיים איבר ניטרלי.

לכן $(R,+)$ היא חבורה אבלית.

נסתכל על כפל:

יהי $\frac{a}{b}, \frac{c}{d} \in R$.

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{b}{d} = \frac{ab}{bd}$$
$$b \equiv 1 (\bmod n), d \equiv 1 (\bmod n) \Rightarrow bd \equiv 1 (\bmod n)$$
$$ac \in \mathbb{Z}$$
$$\Rightarrow \frac{ab}{bd} \in R$$

הכפל של Q הוא קיבוצי, ולכן בפרט קיבוצי בקבוצה זו.

ולכן $(R, \cdot)$ היא אגודה.

לפי הגדרת R, נקבל:

$$R = \left\{ \frac{a}{b} \mid a, b \in \mathbb{Z}, b \equiv 1 (\bmod n) \right\}$$

ניקח $a = 1, b = 1$:

נקבל:

$$1 \in R$$

וידוע כי בשדה Q, האיבר 1 הוא יחידה, ולכן הוא יחידה בפרט בקבוצה R.

מש"ל א

סעיף ב

נניח בשלילה כי קיים אידיאל A כאשר:

$$J \subset A \subset R$$

מפני שהקבוצה J היא קבוצת כל האיברים הלא הפיכים, הקבוצה A מכילה איבר הפיך,

לפי הגדרת המושג אידאל, נקבל כי

$$A = R$$

בסתירה לכך שהאידאל A הוא אידיאל אמיתי.

מש"ל ב

סעיף ג

כיוון 1

נניח בשלילה כי n אינו חזקה של מספר ראשוני.

כלומר, קיימים מספרים ראשוניים זרים p, q כאשר $p|n, q|n$.

נקבל כי,

$$q, p \in J$$

לפי הגדרת האידיאל, נקבל כי כל הצירופים הליניאריים שלהם קיימים ב J .

לפי מסקנה 2.15 קיים צירוף לינארי של השניים, שהוא 1 .

לכן, נקבל $1 \in J$.

לכן נקבל כי $J = R$ בסתירה לשאלה.

מש"ל כיוון 1

כיוון 2

נניח כי מתקיים $n = p^k$ עבור p, k כלשהם.
אראה כי קבוצה J היא אידיאל.
נגדיר תחילה את קבוצה J.
איבר הופכי ל $\frac{a}{b}$ הוא $\frac{b}{a}$.
האיבר $\frac{b}{a}$ שייך ל R אם"ם $a \equiv 1 \bmod n$.
לכן, נקבל:

$$J = \left\{ \frac{a}{b} |\ a, b \in \mathbb{Z}, b \equiv 1 \bmod n,\ \ p|a \right\}$$

נקבל:

$$\frac{a}{b}, \frac{c}{d} \in J$$
$$\frac{a}{b} - \frac{c}{d} = \frac{ad - cb}{bd}$$
$$bd \equiv 1 \cdot 1 \equiv 1 \bmod n$$
$$p \mid a, p \mid d \Rightarrow p \mid ad - cb$$

בנוסף,

$$\frac{a}{b} \in J, \frac{c}{d} \in R$$
$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$$
$$bd \equiv 1 \cdot 1 \equiv 1 \bmod n$$
$$p \mid a \Rightarrow p \mid ac$$
$$\frac{ac}{bd} \in J$$

לכן, J אידיאל.
מש"ל כיוון 2.

טענה נוספת

אזכיר את הגדרת J :

$$J = \left\{ \frac{a}{b} |\ a, b \in \mathbb{Z}, b \equiv 1 \bmod n,\ \ p|a \right\}$$

נגדיר אפימורפיזם של חוגים φ :

$$\varphi : R \to \mathbb{Z}_p$$
$$\varphi : \frac{a}{b} \mapsto a \cdot b^{-1}$$

קל לראות כי:

$$\varphi\left(\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d}\right) = \varphi\left(\frac{ac}{bd}\right) = ac(bd)^{-1} \equiv acb^{-1}d^{-1} \equiv ab^{-1}cd^{-1} = \varphi\left(\frac{a}{b}\right)\varphi\left(\frac{c}{d}\right) \pmod p$$
$$\varphi\left(\frac{a}{b} + \frac{c}{d}\right) = \varphi\left(\frac{ad + cb}{bd}\right) = (ad + cb)(bd)^{-1} \equiv$$
$$\equiv (ad)(bd)^{-1} + (cb)(bd)^{-1} \equiv \varphi\left(\frac{ad}{bd}\right) + \varphi\left(\frac{cb}{bd}\right) \equiv \varphi\left(\frac{a}{b}\right) + \varphi\left(\frac{c}{d}\right) \pmod p$$

שאלה 3

שאלה 3 (20 נקודות)

הוכיחו שחוג המנה $\mathbf{Z}[i]/(4+i)$ איזומורפי לחוג $\mathbf{Z}_{17}$ של השלמים מודולו 17.

(החוג $\mathbf{Z}[i]=\{a+bi \mid a,b\in\mathbf{Z}\}$ הוא חוג השלמים של גאוס ; ראו שאלה 14.2 בספר.

$(4+i)$ הוא האידיאל הראשי בחוג זה שנוצר על ידי האיבר $4+i$.)

שאלה 4

שאלה 4 (20 נקודות)

יהי R חוג לא טריוויאלי עם יחידה. נסמן ב־$J(R)$ את חיתוך כל האידיאלים המירביים ב־R .

א. הוכיחו כי כל אידיאל של R , פרט ל־R עצמו, מוכל באידיאל מירבי של R .

בהוכחה השתמשו במשפט שצוטט לעיל ובמשפטים מספרי הלימוד **בלבד**.

ב. אם R חוג חילופי הוכיחו ש־$x\in J(R)$ אם ורק אם $1-xy$ איבר הפיך של R לכל $y\in R$.

סעיף א

לפי המשפט, נקבל כי בחוג לא טריוואלי עם יחידה קיים אידיאל מירבי.

נגדיר J אידיאל ב R .

ידוע כי קיים J' אידיאל מירבי ב R .

שאלה 5 (20 נקודות)

יהי R חוג בוּל לא טריוויאלי עם יחידה (ראו הגדרה 14.5).

א. הראו שאם M אידיאל מירבי ב־R אז לכל $x \in R$ מתקיים $x \in M$ או $1 - x \in M$.

ב. הראו שכל אידיאל ראשוני ב־R הוא אידיאל מירבי.

ג. בסימוני שאלה 4, הראו כי $J(R) = \{0\}$.

ד. תהי U קבוצת כל האידיאלים המירביים ב־R. אוסף התת־קבוצות של U מסומן ב־$\mathcal{P}(U)$ ועם הפעולות שמוגדרות בדוגמה ח בעמוד 8 בפרק 14 הוא מהווה חוג בוּל. נגדיר

$$\varphi : R \to \mathcal{P}(U)$$
$$x\varphi = \{ M \in U \mid x \notin M \}$$

הוכיחו כי הפונקציה φ היא מונומורפיזם, והסיקו ש־R איזומורפי לתת־חוג של $\mathcal{P}(U)$.